单槽扩展板、百兆网口、无线与存储

核心板插槽与公共信号接口

+5V_SYS
+3V3
GND

文件: 02_Interface.kicad_sch

百兆以太网 PHY 与集成变压器网口

+3V3_EXP
GND

文件: 04_Ethernet.kicad_sch

SPI 模式 microSD 存储接口

+3V3_EXP
GND

文件: 06_microSD.kicad_sch

无线模块、外置天线与下载接口

PD3
PD4
PD8
PD9
+3V3_EXP
GND

文件: 05_WiFi_BLE.kicad_sch

扩展排针与四线 SWD

PA13
PA14
+3V3
GND

文件: 07_Headers_Debug.kicad_sch

五伏入口与外设独立稳压

+5V_SYS
+3V3_EXP
GND

文件: 03_Power.kicad_sch

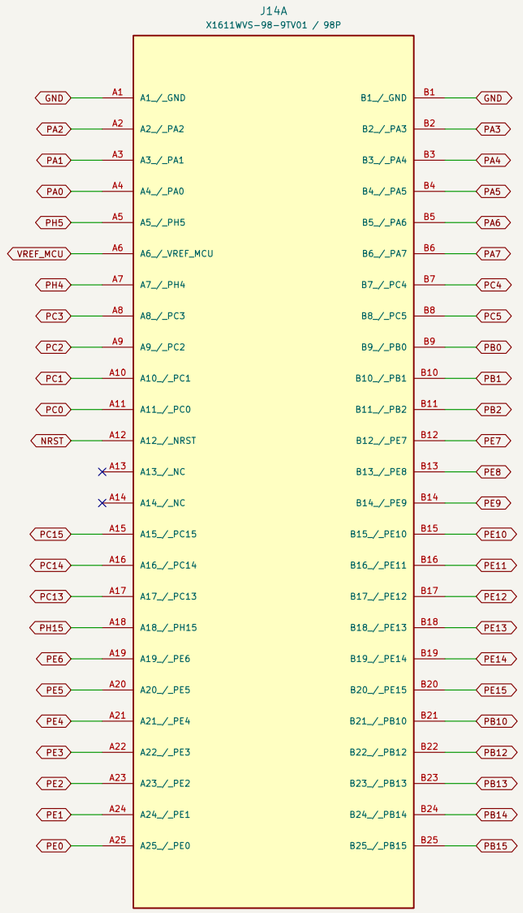
Core 输出逻辑参考；外设稳压由本板 U6 提供

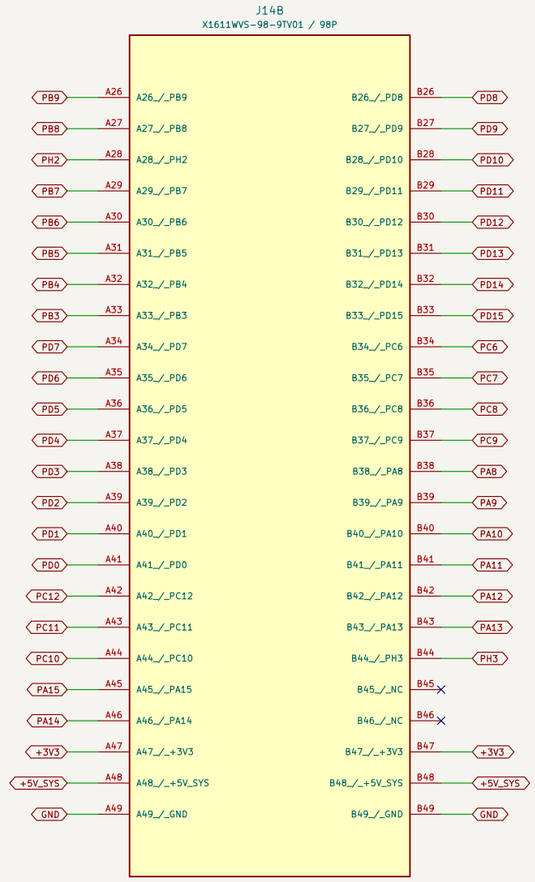
SPI3 用于卡座，USART3 用于无线；四线 SWD 保留既定顺序

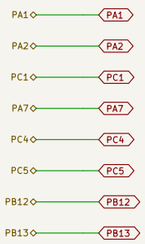
双板开发版本：仅完成摆放，尚未布线

CoralC5-Expansion		
Sheet: /		
File: CoralC5-Expansion.kicad_sch		
Title: CoralC5-Expansion 模块总览		
Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/7

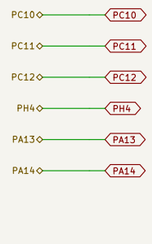
Coral-C5 自定义针序：A 背面接 MCU 上半，B 正面接 MCU 下半；严禁插入电脑插槽

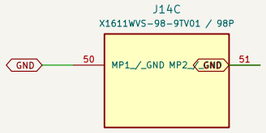


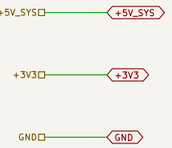


















三点三伏触点由 Core 提供，供调试电平参考及小负载扩展

板载外设使用独立三点三伏稳压，不与 Core 稳压输出并联

双板开发版本：仅完成摆放，尚未布线

CoralC5-Expansion

Sheet: /核心板插槽与公共信号接口/

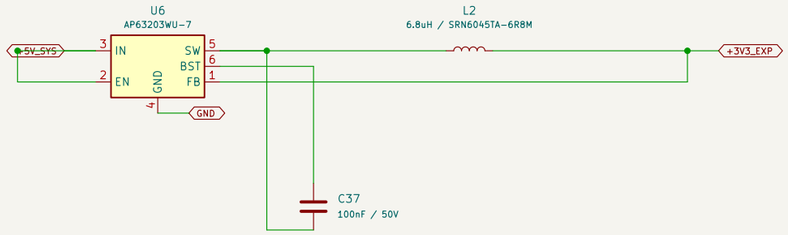
File: 02_Interface.kicad_sch

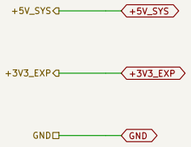
Title: 核心板插槽与公共信号接口

Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/7

五伏两安从 J1 输入，Core 与 Expansion 分别稳压

















金手指三点三伏与本板三点三伏为独立网络，禁止并联

仅支持断电插拔；USB 跳帽供电时按低负载使用

双板开发版本：仅完成摆放，尚未布线

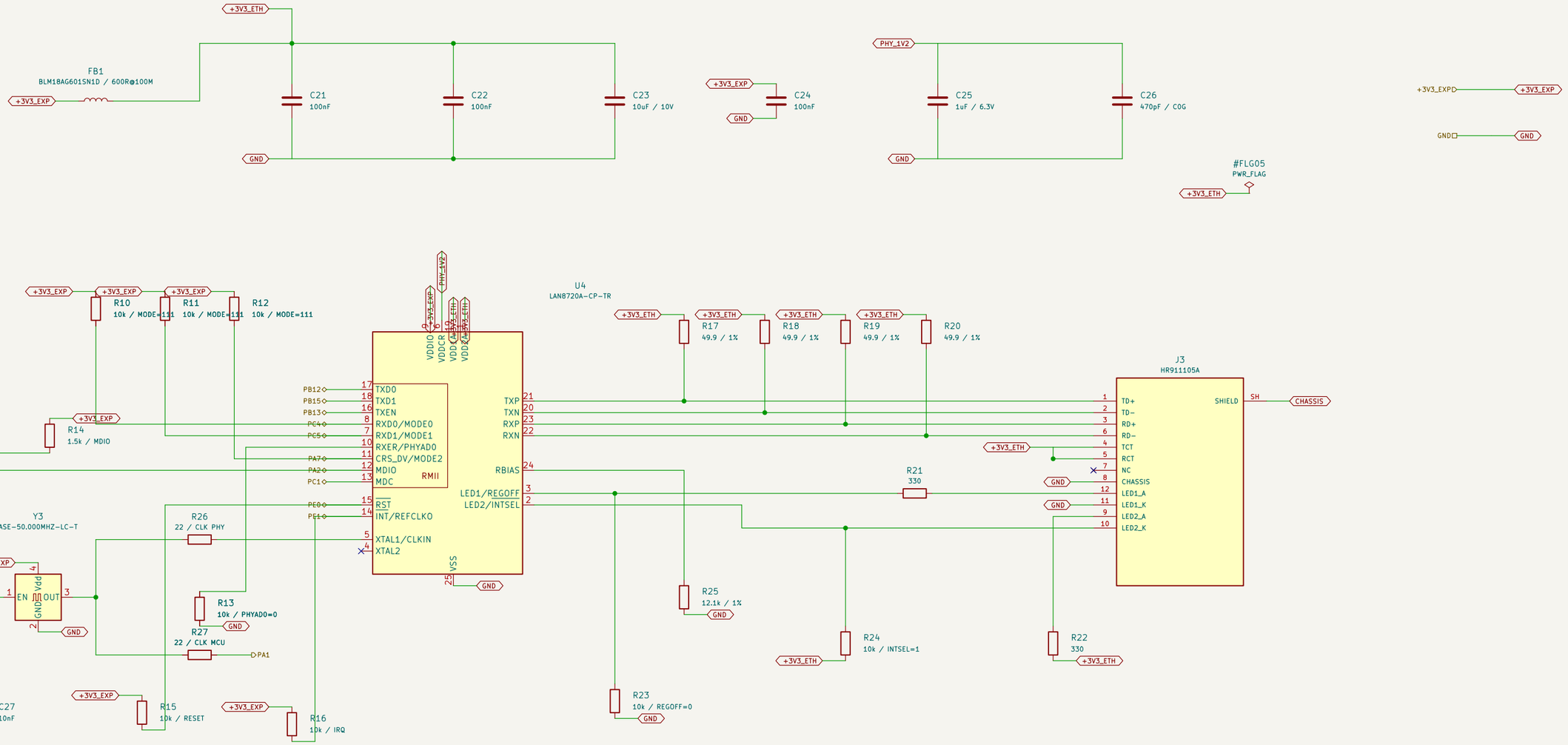
CoralC5-Expansion

Sheet: /五伏入口与外设独立稳压/
File: 03_Power.kicad_sch

Title: 五伏入口与外设独立稳压

Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/7

LAN8720A，PHY 地址零：自动协商全部十兆与百兆模式



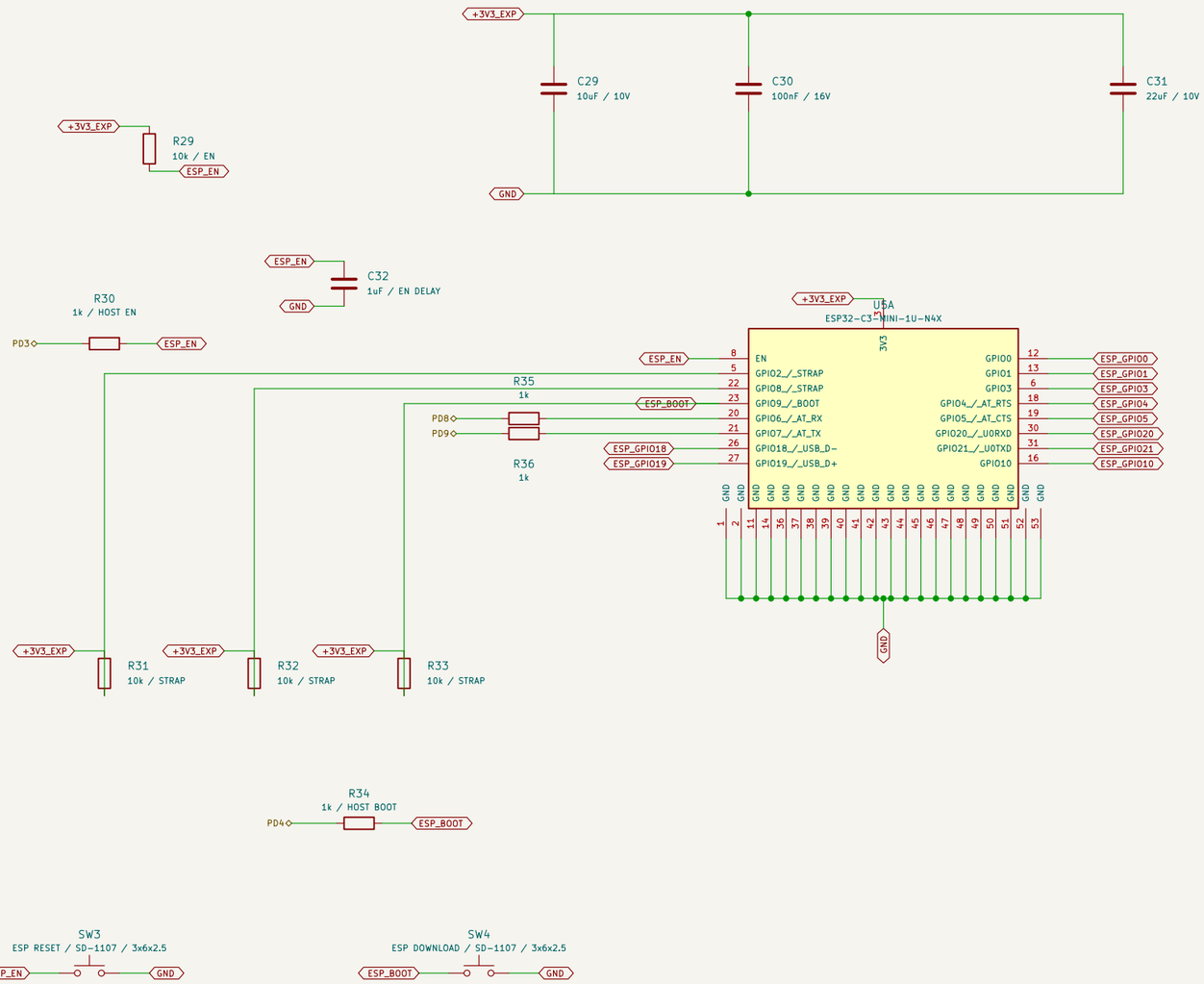
外部五十兆时钟分别串联阻尼后送入 PHY 与主控

网口无 PoE；八脚按厂商推荐接地，屏蔽壳通过高压电容与泄放电阻接地

双板开发版本：仅完成摆放，尚未布线

CoralC5-Expansion		
Sheet: /百兆以太网 PHY 与集成变压器网口/		
File: 04_Ethernet.kicad_sch		
Title: 百兆以太网 PHY 与集成变压器网口		
Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7

无线模块自带 MHF III 天线座，接二点四吉赫兹五十欧天线



主控 USART3 使用 PD8 与 PD9；J4 的 UART0 独立用于下载

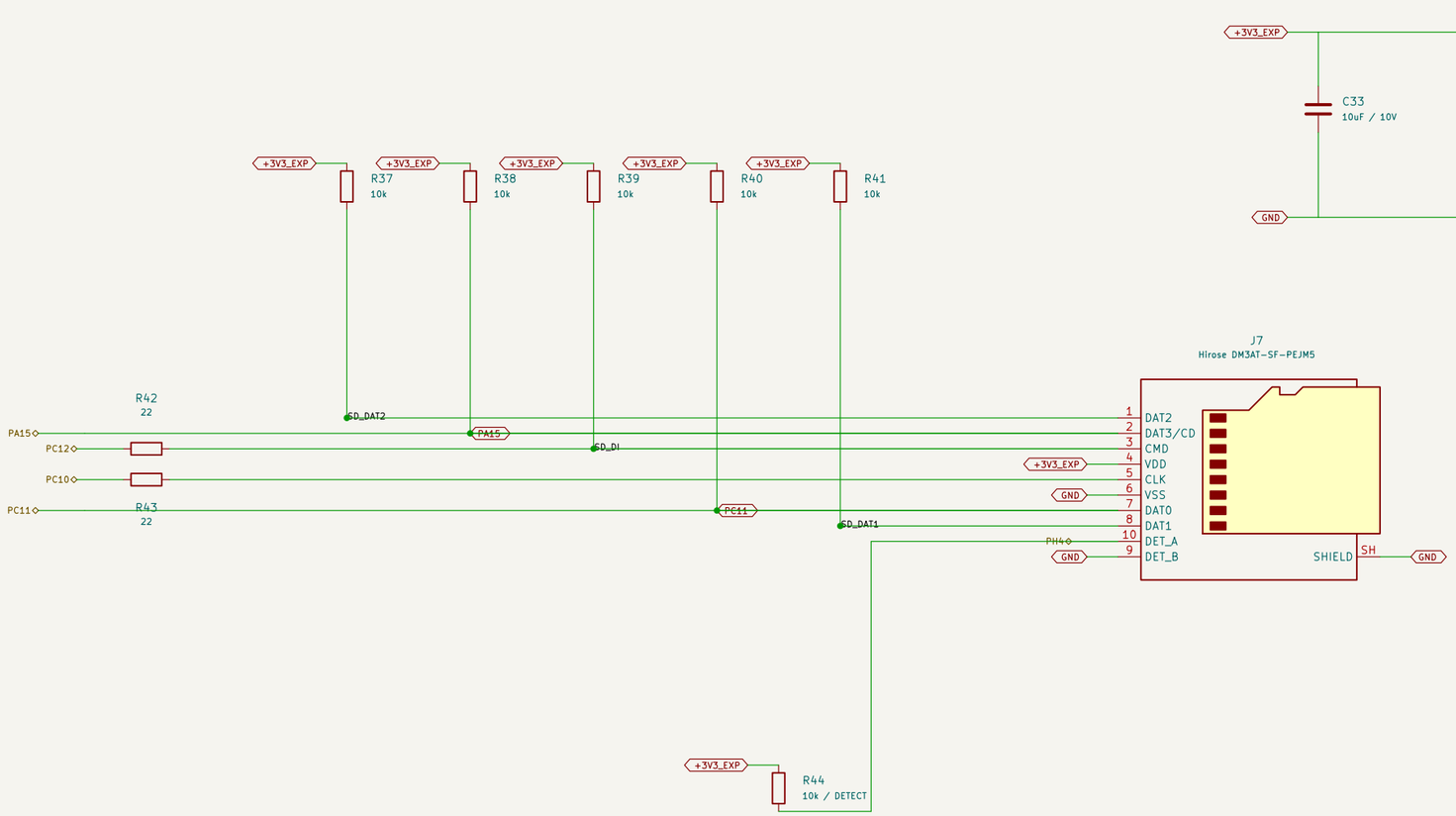
默认使用无硬件流控模式；J6 预留模块的流控信号

MHF III 不兼容常见大号 U.FL 插头；天线通过模块上的连接器接入

双板开发版本：仅完成摆放，尚未布线

CoralC5-Expansion		
Sheet: /无线模块、外置天线与下载接口/		
File: 05_WiFi_BLE.kicad_sch		
Title: 无线模块、外置天线与下载接口		
Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/7

主控 SPI3，三点三伏供电；不支持 SDMMC 四位总线







CMD 与全部数据线保留上拉；未使用的数据线不接地

卡检测低电平表示插卡；初始化时钟不超过四百千赫兹

未配置独立电源开关，固件应在插拔后重新初始化文件系统

双板开发版本；仅完成摆放，尚未布线

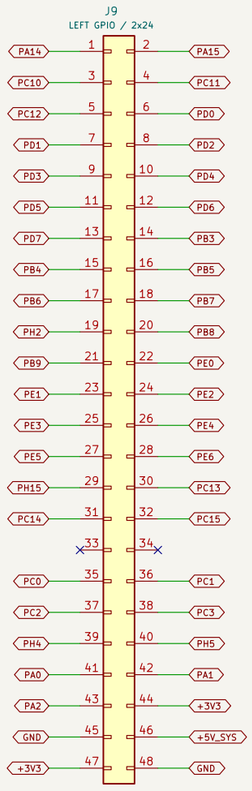
CoralC5-Expansion

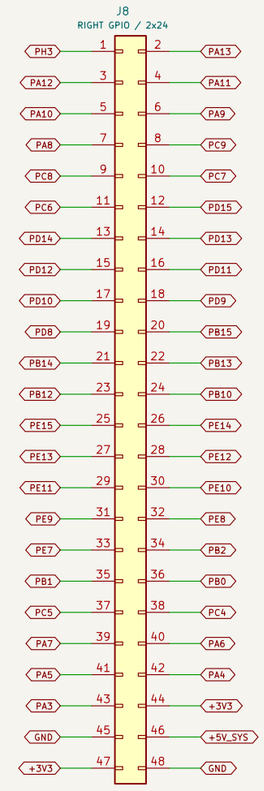
Sheet: /SPI 模式 microSD 存储接口/
File: 06_microSD.kicad_sch

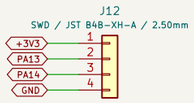
Title: SPI 模式 microSD 存储接口

Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/7

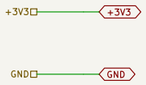
两组两列二十四针引出八十四路 GPIO：PH0/PH1 留给 HSE











三点三伏为 Core 电平参考，扩展负载合计不超过一百毫安

PC14、PC15 直连核心板；J9 的三十三、三十四脚不连接

一脚三点三伏，二脚数据，三脚时钟，四脚地；复位按键在 Core

双板开发版本：仅完成摆放，尚未布线

CoralC5-Expansion

Sheet: /扩展排针与四线 SWD/
File: 07_Headers_Debug.kicad_sch

Title: 扩展排针与四线 SWD

Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: B1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/7